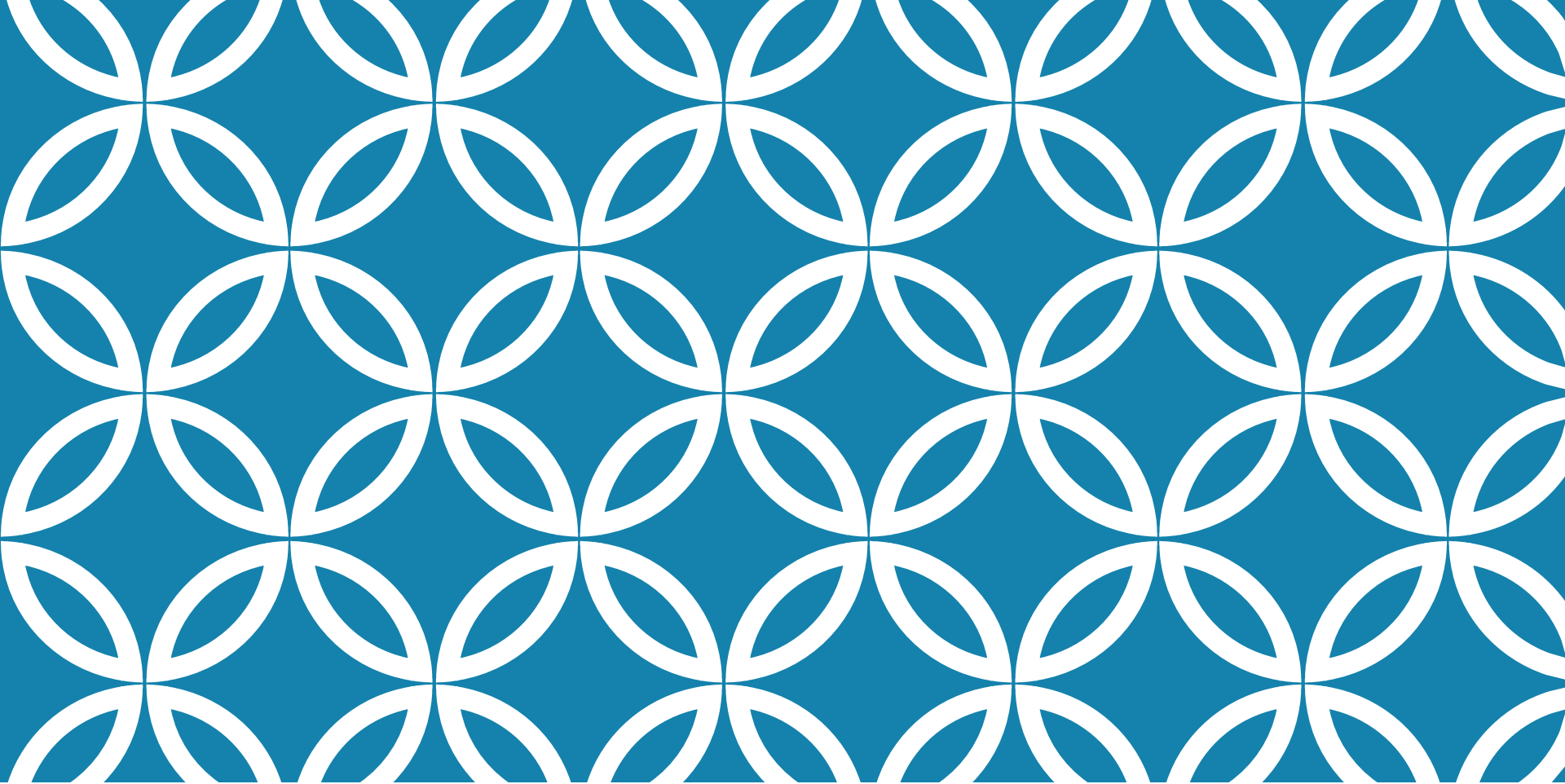




REDES DE COMPUTADORAS



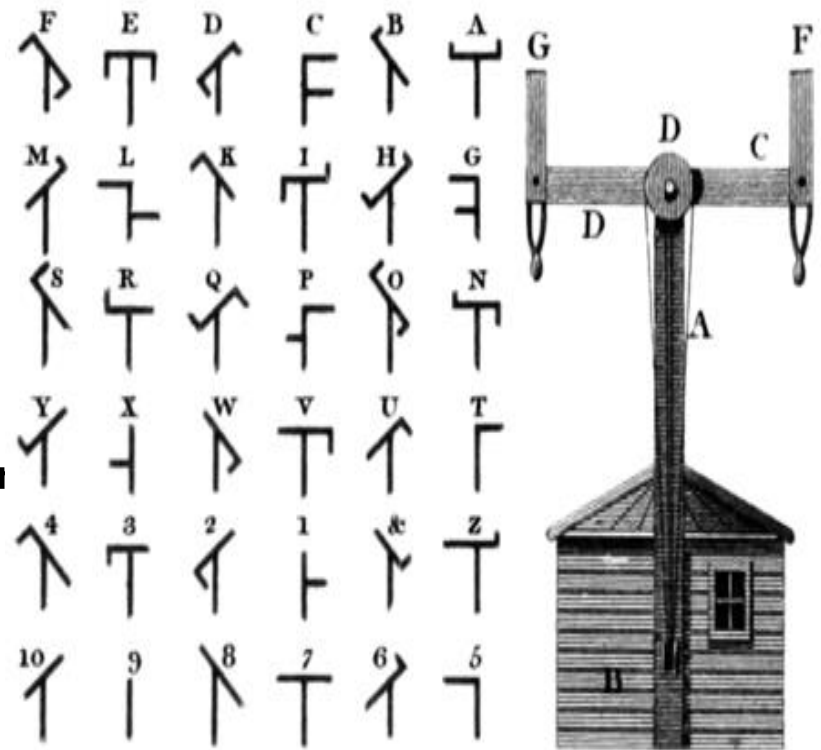
HISTORIA DE LAS REDES DE COMPUTADORAS





En realidad, la historia de la red se puede remontar al principio del siglo XIX. El primer intento de establecer una red amplia estable de comunicaciones, que abarcara al menos un territorio nacional, se produjo en Suecia y Francia a principios del siglo XIX.

Estos primeros sistemas se denominaban de telégrafo óptico y consistían en torres, similares a los molinos, con una serie de brazos o bien persianas. Estos brazos o persianas codificaban la información por sus distintas posiciones. Estas redes permanecieron hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron sustituidas por el telégrafo. Cada torre, evidentemente, debía de estar a distancia visual de las siguientes; cada torre repetía la información hasta llegar a su destino.



Posteriormente, la red telegráfica y la red telefónica fueron los principales medios de transmisión de datos a nivel mundial.

La primera red telefónica se estableció en los alrededores de Boston, y su primer éxito fue cuando, tras un choque de trenes, se utilizó el teléfono para llamar a algunos doctores de los alrededores, que llegaron inmediatamente.





Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una computadora central y terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas, ya que estas permitían un traslado rápido y económico de los datos. Se utilizaron procedimientos y protocolos ya existentes para establecer la comunicación y se incorporaron moduladores y demoduladores para que, una vez establecido el canal físico, fuera posible transformar las señales digitales en analógicas adecuadas para la transmisión por medio de un módem.

Posteriormente, se introdujeron equipos de respuesta automática que hicieron posible el uso de redes telefónicas públicas conmutadas para realizar las conexiones entre las terminales y la computadora

1. La conmutación telefónica *La central de conmutación*

Ud.1

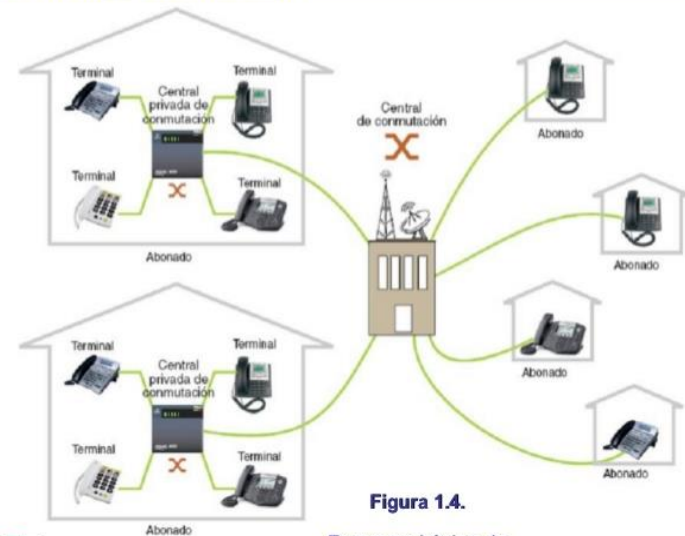
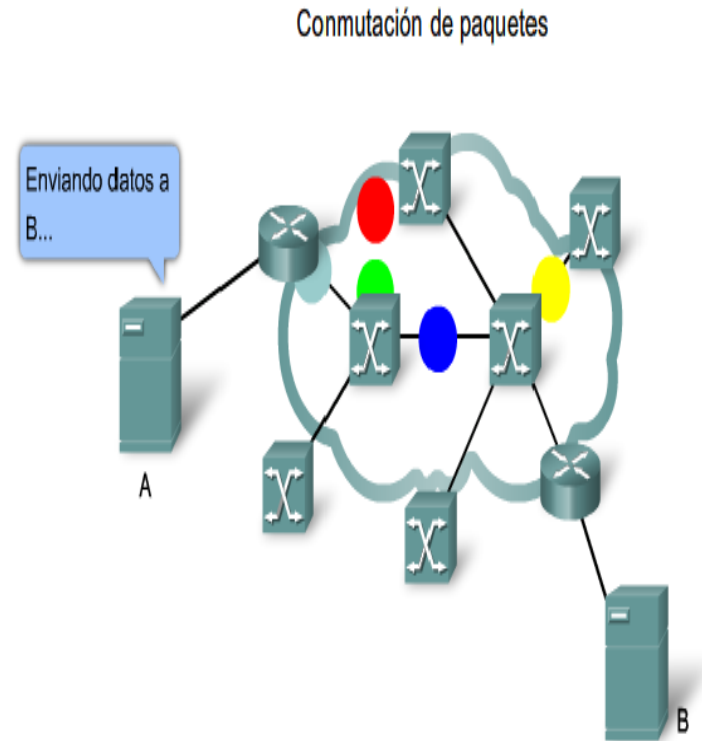


Figura 1.4.
Esquema básico de
una red telefónica



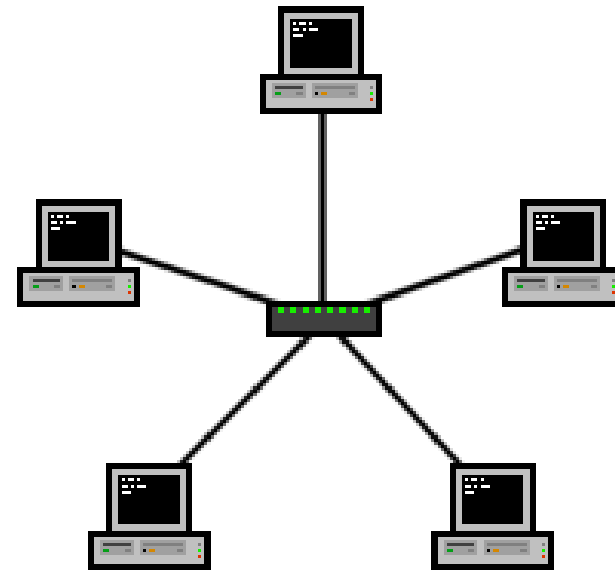
Índice de la unidad

Pero la verdadera historia de la red comienza en los 60 con el establecimiento de las redes de conmutación de paquetes. Conmutación de paquetes es un método de fragmentar mensajes en partes llamadas paquetes, encaminarlos hacia su destino, y ensamblarlos una vez llegados allí.



Los datos rotulados se pasan de switch a switch. Es posible que tenga que esperar su turno en un vínculo.

Durante los años 60 las necesidades de teleproceso dieron un enfoque de redes privadas compuesto de líneas (leased lines) y concentradores locales o remotos que usan una topología de estrella.



El ancestro de la Internet , pues, fue creado por la ARPA y se denominó ARPANET. El plan inicial se distribuyó en 1967. Los dispositivos necesarios para conectar ordenadores entre si se llamaron IMP, es decir, Information Message Processor, y eran un potente miniordenador fabricado por Honeywell con 12 Ks de memoria principal.



A principios de los años 70 surgieron las primeras redes de transmisión de datos destinadas exclusivamente a este propósito, como respuesta al aumento de la demanda del acceso a redes a través de terminales para poder satisfacer las necesidades de funcionalidad, flexibilidad y economía.





Internet viene de interconexión de redes, y el origen real de la Internet se sitúa en 1972, cuando, en una conferencia internacional, representantes de Francia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón, Suecia discutieron la necesidad de empezar a ponerse de acuerdo sobre protocolos, es decir, sobre la forma de enviar información por la red, de forma que todo el mundo la entendiera.

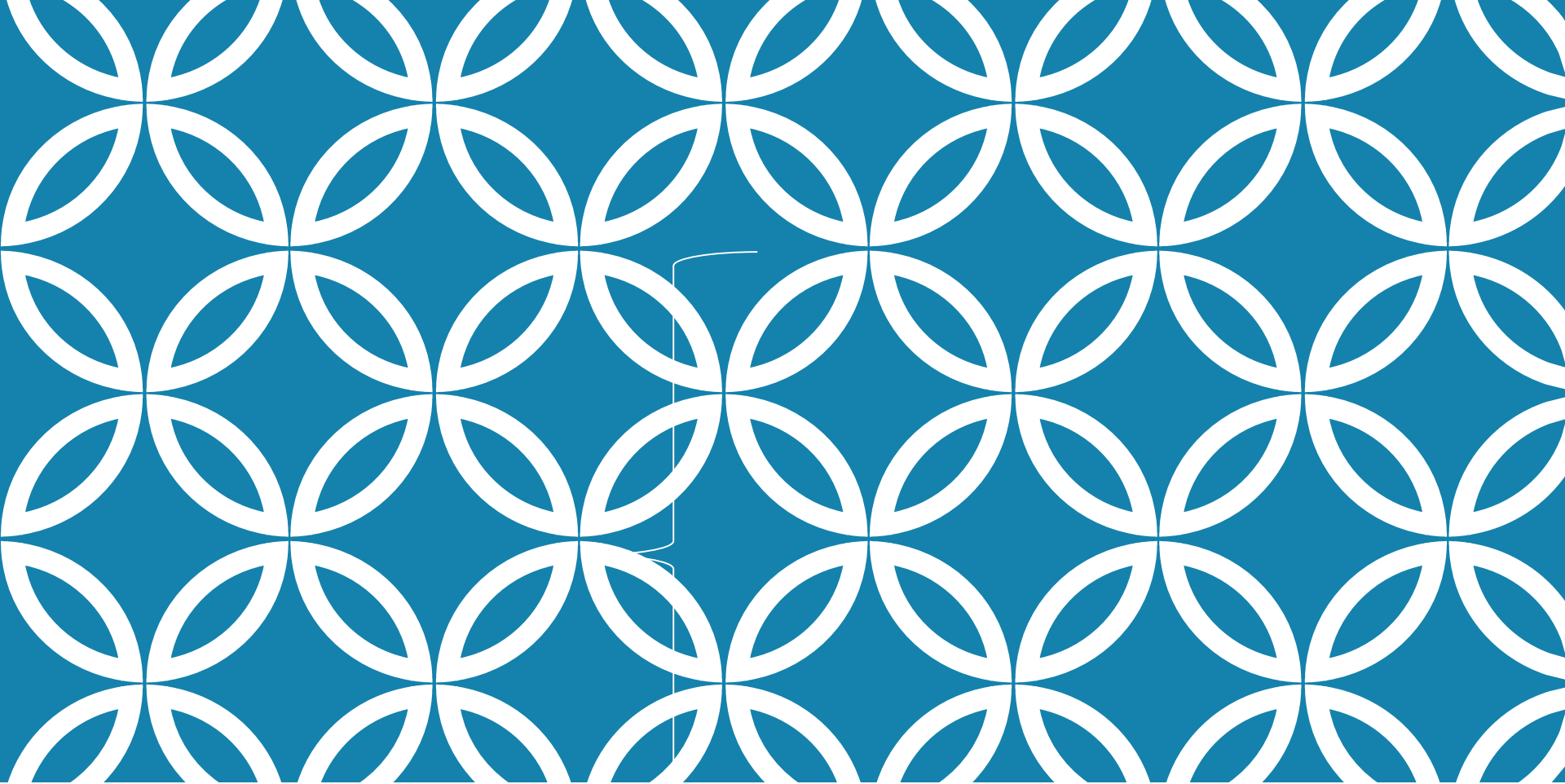
La primera red comercial fue la TransCanada Telephone System's Dataroute, a la que posteriormente siguió el Digital Data System de AT&T. Estas dos redes, para beneficio de sus usuarios, redujeron el costo y aumentaron la flexibilidad y funcionalidad.



at&t



El concepto de redes de datos públicas emergió simultáneamente. Algunas razones para favorecer el desarrollo de redes de datos públicas es que el enfoque de redes privadas es muchas veces insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicación de un usuario dado. La falta de interconectabilidad entre redes privadas y la demanda potencial de información entre ellas en un futuro cercano favorecen el desarrollo de las redes públicas.



COMPONENTES BÁSICOS

Software

Hardware

Protocolos

Software

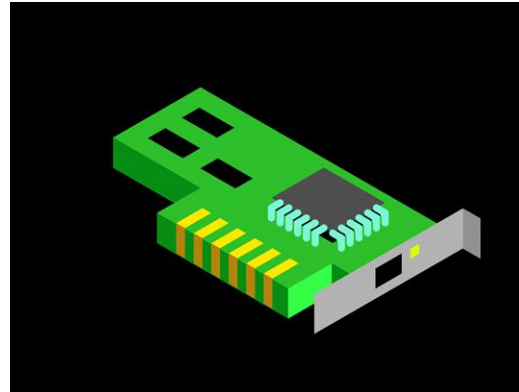
- Permite la interconexión de ordenadores para acceder a los servicios y recursos.

SISTEMAS OPERATIVOS PARA
REDES



Hardware

- Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o radiofrecuencias para redes inalámbricas).



Dispositivos de usuario final



Dispositivos de red

- Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la red en cuestión.
- Los elementos de la electrónica de red más habituales son:
 - Conmutador de red (switch),
 - Enrutador (router),
 - Puente de red (bridge),
 - Puente de red y enrutador (brouter),
 - Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP).

Protocolos de redes

- Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y el TCP/IP.





MEDIOS DE TRANSMISIÓN



Estos elementos hacen posible la comunicación entre dos computadoras, son cables que conectan a las computadoras y a través de estos viaja la información.

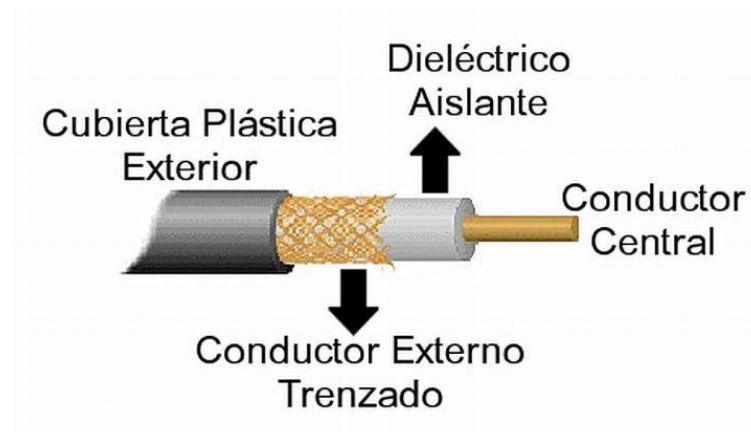
Los cables son un componente básico en la comunicación entre computadoras.

Existen diferentes tipos de cable y su elección depende de las necesidades de la comunicación de red.

CABLE COAXIAL

Es un cable para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos:

- Uno central llamado núcleo: Encargado de llevar la información.
- Uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza: Sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes.



CABLE PAR TRENZADO

Se utiliza para la conexión de redes, es el que tiene 4 pares de cables.

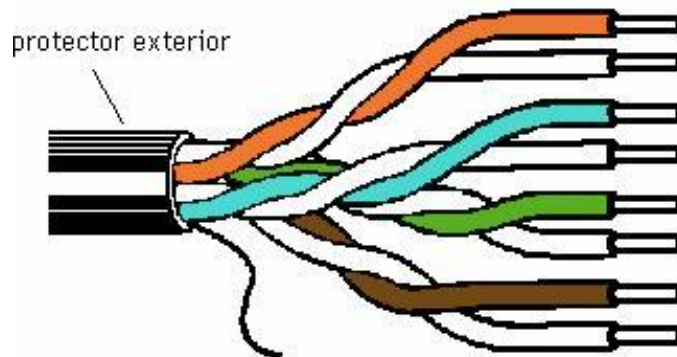
Existen 3 variaciones con esta característica y pueden utilizarse para comunicarse los nodos de una red.

UTP

(UNSHIELDED TWISTED PAIR — PAR TRENZADO NO APANTALLADO)

Es la variable que más se utiliza para la conexión de redes:

- Por su bajo costo.
- Porque permite maniobrar sin problemas.
- No requiere herramientas especiales ni complicadas para la conexión de nodos en una red.

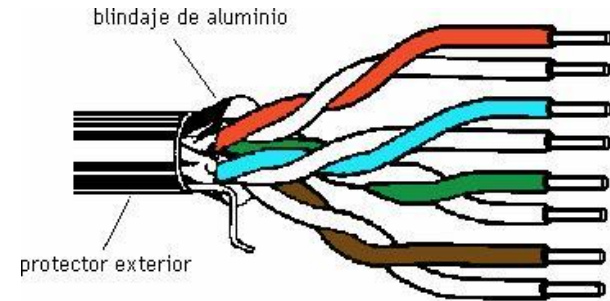


Cable UTP (4 pares)

STP

(SHIELDED TWISTED PAIR — PAR TRENZADO APANTALLADO)

Tiene una malla metálica que cubre cada uno de los pares de los cables, que además están cubiertos por una película reflejante que evita las interferencias.

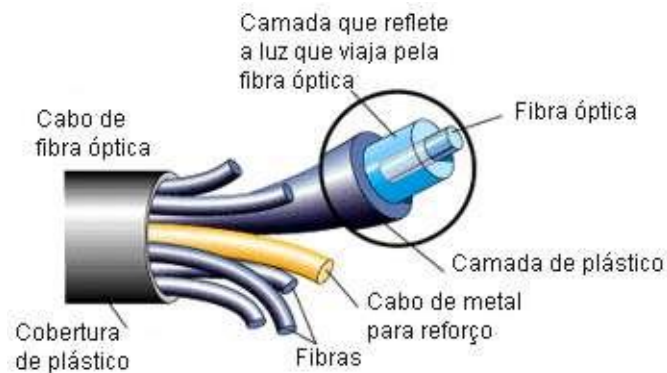


Cable STP (4 pares)



FIBRA ÓPTICA

- Es resistente a la corrosión.
- Es resistente a las altas temperaturas.
- Gracias a la protección de la envoltura es capaz de soportar esfuerzos elevados de tensión en la instalación.



CONECTORES

Son aditamentos con los que los cables se conectan a tarjetas de red ubicadas en los nodos.

Su función es muy importante, ya que sin ellos es imposible utilizar los cables para conectar un nodo a la red.

Cada medio de transmisión tiene sus conectores correspondientes y gracias a ellos se logra recibir o transmitir información con las características que permitan los cables.



USB

(UNIVERSAL SERIAL BUS — BUS UNIVERSAL EN SERIE)

Es un subsistema que transfiere datos o electricidad entre componentes del ordenador dentro de un ordenador o entre ordenadores.

Un USB puede conectar varios periféricos utilizando el mismo conjunto de cables.



CONCENTRADOR

Es un repetidor de puerto múltiple; transmite toda la información que recibe, para que todos los dispositivos conectados a sus puertos reciban dicha información.

Repiten toda la información que reciben y se pueden utilizar para extender una red; no obstante, debido a esta acción, puede ser que se envíe gran cantidad de tráfico innecesario a todos los dispositivos de la red.



ROUTER

El término de origen inglés “router”, se traduce al español como “enrutador” “ruteador” o “direccionador”.

Se trata de un producto hardware que permite interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red.

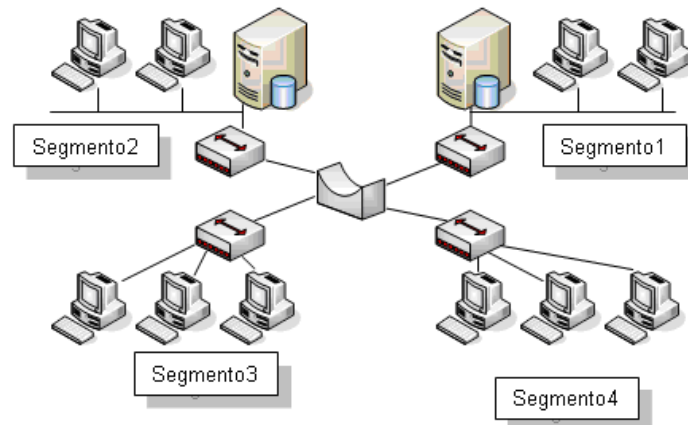
Se encarga de establecer que ruta se destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática.



BRIDGES

Un puente es un dispositivo de hardware utilizado para conectar dos redes que funcionan con el mismo protocolo.

A diferencia de un repetidor, que funciona en el nivel físico, el puente funciona en el nivel lógico. Esto significa que puede filtrar tramas para permitir sólo el paso de aquellas cuyas direcciones de destino se correspondan con un equipo ubicado del otro lado del puente.



MÓDEM

Es otro de los periféricos que con el tiempo se ha vuelto imprescindible y pocos son los modelos de ordenador que no estén conectados en red que no lo incorporen.

Su gran utilización viene dada básicamente por dos motivos: internet y fax.



COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Es la transferencia de la información sin ninguna conexión física entre el emisor y el receptor que utilizan el espectro de frecuencia de radio (aéreo), hardware, software y diversas tecnologías para transmitir información.



WIFI

(WIRELESS FIDELITY) O WLAN (WIRELESS LAN — RED INALÁMBRICA)

Es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas.

Para contar con esta tecnología es necesario disponer de un punto de acceso que se conecte al módem y un dispositivo WiFi conectado al equipo.



INFRARROJOS

Una conexión de red por infrarrojos permite establecer una conexión directa entre dos dispositivos habilitados para infrarrojos sin necesidad de usar módems, cables o hardware de red. En vez de ello, se alinean dos dispositivos para establecer un vínculo de infrarrojos.



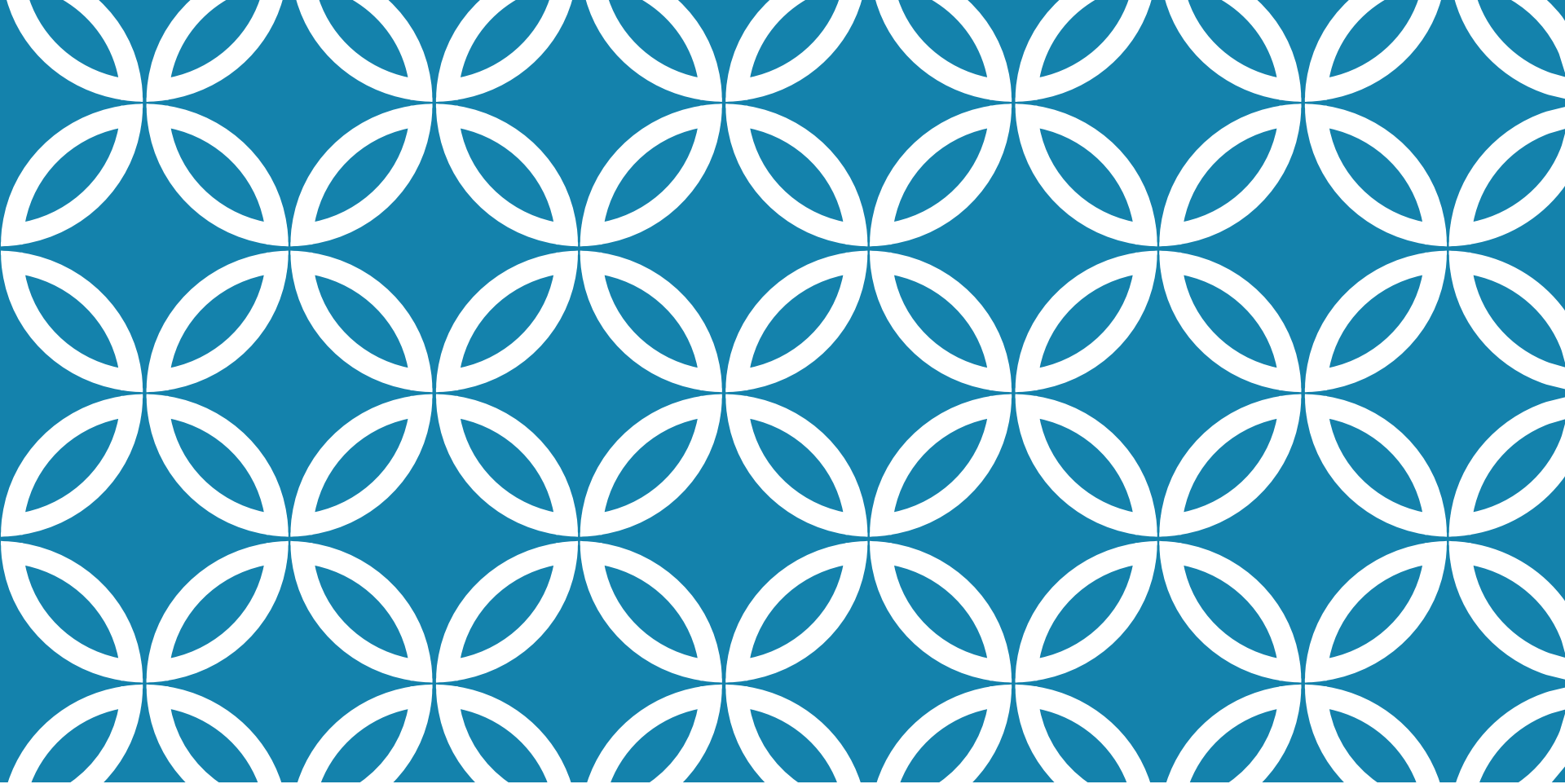
BLUETOOTH

Es un tecnología de red inalámbrica de corto alcance, que se utiliza para conectar dispositivos entre sí sin una conexión por cable.

Los dispositivos bluetooth no necesitan una línea de visualización directa para comunicarse. Esto hace que su uso sea más flexible y permite la comunicación entre habitaciones en espacios pequeños.

Su objetivo es transmitir voz o datos entre equipos con circuitos de radio de bajo costo, a través de un rango aproximado de entre diez y cien metros, utilizando poca energía.





REDES DE COMPUTADORAS E INTERNET

¿POR QUÉ SE LE LLAMA “INTERNET”?

La razón es que se trata de la combinación de 2 palabras
INTERNATIONAL (Internacional) y NETWORK (red de computadoras),

Lo que significa Red Internacional; también es conocida la internet como la Red de Redes, ya que agrupa a millones de computadoras , y algunas de ellas se encuentran conectadas en redes, como puede ser en escuelas, universidades, edificios y oficinas de gobierno.

El origen de internet se dice que fue para propósitos bélicos; sin embargo en la actualidad su predominio es comercial.

En internet se ofrecen diversos servicios:

a) Páginas web

b) E- mail

c) IRC (internet relay chat) (Conversación en tiempo real)

d) Blogs

E) FTP (file transfer protocol)(Es un software cliente/servidor que permite a usuarios transferir ficheros entre ordenadores en una red TCP/IP.



HISTORIA DEL INTERNET

PERSONAJES

LEONARD KLEINROCK.

En el año de 1963 se publicó un libro llamado •Information Flow in Large Communications Net”, en el que expone la idea de que los datos sean divididos en pequeños paquetes, con la suficiente información para ser transmitidos. El receptor confirma que los paquetes vienen completos; en caso contrario, regresa un mensaje pidiendo la parte faltante

. PAUL BARAN.

En 1964 publica “On distributed Communications Networks”, donde expone la idea de crear una extensa red de comunicaciones descentralizada, capaz de subsistir a un ataque nuclear. Se trata de una malla comunicada mediante miles de nodos o computadoras, como ramificaciones nerviosas.



Con los trabajos de la agencia DARPA, que en 1969 decide crear el primer nodo de la red conocido como Interface Message Processor, en la Universidad de California en los Ángeles, a cargo de Leonard Kleinrock, nacen las redes de computadoras y luego la red ARPANET, lo que hoy conocemos como internet.

Para 1973 se logra la primera conexión internacional de ARPANET con el nodo del University Collage of London, de Inglaterra.

VINT CERF.

En 1974 se publican las especificaciones de un nuevo protocolo más abierto y estándar y que es el antecedente del que se utiliza actualmente TCP/IP (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol). En realidad el TCP/IP es un paquete de protocolos para cumplir con objetivos específicos



En 1990 crea un sistema distribuidor de información basado en hipertexto e hipermedia, conocido como la WWW (world wide web) “la gran telaraña mundial “

En este sistema se definen los conceptos de HTTP, HTML y URL que vienen a ser la trilogía base para construir, localizar y tener acceso a las páginas web en cualquier nodo o red conectados a internet.

- HTTP. (Hypertext Transport Protocol) o Protocolo de transporte de hipertexto. Diseñado como una herramienta para facilitar la transmisión de documentos compuestos de texto, gráficos y sonidos.
- HTML.(Hypertext Markup Lenguaje), es el lenguaje estándar para el diseño y creación de las páginas de la web.
- URL. Uniform Resource locutor (localizador uniforme de recursos) localiza las páginas y demás recursos de internet.

SUFIJOS DE ORGANIZACIÓN

.COM COMERCIALES

www.facebook.com

.GOB GOBIERNO

www.normateca.sedesol.gob.mx

.NET REDES PRIVADAS

www.asp.net

.ORG ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES www.infonavit.org.mx

.MIL EJERCITO, MILICIA

www.army.mil

.EDU COLEGIOS, EDUCACIÓN

www.academia.edu

SUFIJOS DE PAIS

.MX MÉXICO

.CL CHILE

.ES ESPAÑA

.AR ARGENTINA

.JP JAPÓN

.UK REINO UNIDO

.CA CANADA TECNOLOGÍA DE REDES

REDES INALÁMBRICAS

La tecnología inalámbrica permite conectar computadoras a través de ondas de radio frecuencia o luz infrarroja; es decir sin cables.

Ventajas de usar redes inalámbricas:

- Movilidad
- Facilidad de instalación
- Flexibilidad
- Reducción de costos
- Escalabilidad

Bluetooth. Se utiliza para conectar dispositivos cercanos entre si, como una diadema con micrófono y bocinas, con un teléfono celular.

- Infrarrojas.

La comunicación mediante ondas electromagnéticas o haces de luz infrarroja se utiliza para conectar computadoras o dispositivos para compartir datos entre si.

Wi-Fi. Para lograr que las computadoras, independientemente de la marca y del tipo de dispositivo de comunicaciones con que cuenten , se pudieran conectar de manera inalámbrica, se estableció una norma internacional llamada 802.11b, a esta norma se le conoce como wi-fi (Wíreles Fidelity)

TAMAÑO DE REDES

Se pueden dividir en: locales, de área amplia y metropolitanas.

REDES DE AREA LOCAL. LAN (Local area network) se ubican en áreas geográficamente limitadas. Se encuentran en casa, oficinas, edificios y fabricas.

Las redes de área local tipo inalámbrico se denominan WLAN.

REDES DE AREA AMPLIA. WAN (Wide Area Netwok) Son aquellas que se encuentran ubicadas en grandes extensiones territoriales; en todo un pais o en varios paises, conectados mediante diferentes dispositivos. Un ejemplo muy claro de las redes de area amplia es INTERNET.

REDES DE AREA METROPOLITANA. MAN(Metropolitan Area Network)

Aunque pueden parecer de area amplia se limitan al territorio de una ciudad o población. Se utilizan para enlazar los servicios urbanos como el control del tráfico y los semáforos en una ciudad.

REDES DE AREA LOCAL

Una red local consta de por lo menos dos computadoras, el cableado de conexión y un sistema operativo con capacidad para controlar las operaciones de intercambio de datos entre ellas, administrar los recursos y garantizar la seguridad.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE FUNCIONE

ADAPTADORES DE RED

TARJETAS DE RED

CABLE COAXIAL

CABLE PAR TRENZADO

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CONECTORES



REDES DE COMPUTADORAS E INTERNET

